

Trzy warstwy uszkodzenia mózgu w KZM i co może na każdą z nich działać

Zastrzeżenie: Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej, diagnozy ani zalecenia terapeutycznego w rozumieniu prawa medycznego. Przytoczone badania są cytowane zgodnie z ich opublikowaną treścią, ale ich interpretacja w kontekście konkretnego pacjenta wymaga oceny lekarza prowadzącego znającego pełną historię choroby. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie tego dokumentu. Dokument został opracowany przez osobę zajmującą się interdyscyplinarnym researchem i weryfikacją źródeł pierwotnych, polegającą na bezpośrednim sięganiu do baz danych publikacji naukowych i sprawdzaniu twierdzeń pod kątem tego co faktycznie mówią cytowane badania, a nie przez klinicystę. To jest tu zaletą, nie ograniczeniem: synteza badań z neurologii, biochemii i fizyki medycznej w jednym miejscu nie powstaje w ramach żadnej specjalizacji klinicznej, bo każda z nich siedzi we własnym piśmiennictwie.

Ten dokument powstał z jednego powodu: żeby ktoś, kto czyta go w obliczu poważnej choroby, miał w rękę biologiczne uzasadnienie do próbowania, a nie tylko listę rzeczy, na które nie ma wytycznych.

Nie ma zatwierdzonego leczenia przyczynowego odkleszczowego zapalenia mózgu. To zdanie brzmi jak zamknięcie tematu, ale opisuje wyłącznie stan obecnej medycyny oficjalnej, a nie stan wiedzy biologicznej. Są dwie bardzo różne rzeczy. To co wiemy o mechanizmach tej choroby z badań ostatnich lat, i to co da się z tą wiedzą zrobić, nie jest tym samym co zalecenia WHO, bo te zalecenia wymagają zakończonych RCT, a KZM jest zbyt rzadka żeby ktokolwiek je finansował. Dokument który czytasz nie mówi "to na pewno zadziała". Mówi: oto trzy biologicznie udowodnione punkty w kaskadzie tej choroby, oto substancje i metody które na każdy z tych punktów działają z potwierdzeniem w ludzkich badaniach, i oto dlaczego brak protokołu nie jest tym samym co brak podstaw biologicznych. To nie jest wellness ani medycyna alternatywna. Fotobiomodulacja jest stosowana po udarach. Hiperbaria po urazach mózgu. NAC podaje się na oddziałach intensywnej terapii. Pytanie nie brzmi "czy te rzeczy działają w neurologii", bo to jest udowodnione w innych schorzeniach. Pytanie brzmi czy ktoś próbował w KZM, i odpowiedź jest prosta: nie, bo nikt tego nie finansuje. Nie oznacza to że nie działa.

Jest tu jeszcze jeden kontekst bez którego obraz jest niepełny: tempo, w jakim wiedza biologiczna w ogóle przenika do gabinetów lekarskich. Szacuje się, że przeciętny czas od opublikowania badania do rzeczywistej zmiany praktyki klinicznej wynosi około siedemnastu lat. Lekarze nie mają fizycznej możliwości śledzenia całego piśmiennictwa i skupiają się na kierunkach finansowanych przez instytucje oraz przemysł farmaceutyczny. Dla chorób rzadkich, które nie generują zysku, ten system po prostu nie działa: nie ma pieniędzy na badanie, nie ma badania, nie ma wytycznej, nie ma protokołu, a lekarz prowadzący ma w dokumentacji jedynie "leczenie objawowe". Nie dlatego, że nie zna się na rzeczy, tylko dlatego, że system w którym pracuje nie dostarcza mu żadnych innych opcji. Badania, na których opiera się ten dokument, istnieją i są opublikowane w recenzowanych czasopismach, ale nie trafiły i prawdopodobnie szybko nie trafią do schematu leczenia KZM, bo droga od biologii do wytycznych klinicznych wymaga zasobów, których dla tej choroby nikt nie przeznaczy. To oznacza, że w przypadku chorób rzadkich świadomy pacjent lub opiekun, który sięga do piśmiennictwa, może być o wiele lat przed tym co usłyszy od lekarza w gabinecie. My łączymy te badania z różnych dziedzin dlatego, że system badań klinicznych działa na zasadzie zwrotu z inwestycji: badanie fazy 3 dla nowego wskazania kosztuje dziesiątki milionów euro i wymaga odpowiednio dużej puli pacjentów żeby się zbilansować. KZM diagnozuje się w Europie kilka tysięcy razy rocznie. To nie jest zarzut wobec nikogo, tak wygląda opis mechanizmu ekonomicznego który sprawia, że pewne choroby po prostu nie

wchodzą do kolejki badań klinicznych bez publicznego finansowania, którego tu nie ma.

Co mówią badania o odbudowie i czy da się zatrzymać proces na trzech poziomach

Zacznijmy od tego co jest uczciwe, bo to jest ważniejsze niż dawanie nadziei tam, gdzie jej nie ma lub potrzeba odpowiedniego uzasadnienia. Czeskie badanie z 2024 roku na 823 pacjentach z KZM i neuroboreliozą (PMID 38101105) mówi w podsumowaniu: porażenia związane z KZM trwają znacznie dłużej niż po boreliozie i "profilaktyka pozostaje jedynym sposobem wpływu na długoterminowe deficyty motoryczne KZM". Heidelberskie badanie prospektywne na 111 pacjentach (PMID 27111657) pokazuje, że u pacjentów z formą choroby przebiegającą z porażeniem mediana skali Rankina po długim czasie wynosi 4, co oznacza ciężką, trwałą niepełnosprawność. Uszkodzenie alfa-neuronów ruchowych odpowiada za złe rokowanie według autorów. To są dane z obserwacji klinicznych i nie ma sensu ich ukrywać.

Ale oba te badania opisują co dzieje się przy standardowym leczeniu, a obecnie standardowe leczenie to wyłącznie opieka objawowa i rehabilitacja. Nikt nie badał klinicznie co się dzieje gdy do tej choroby podejdziesz się przez warstwy 2 i 3 opisane w tym dokumencie. I tu jest sedno pytania: czy zniszczenia są takie, że nic nie pomoże, czy też bez tworzenia odpowiedniego środowiska biologicznego układ nerwowy po prostu nie ma szans na jakąkolwiek odbudowę nawet jeśli biologicznie jest do niej zdolny?

Martwe neurony ruchowe nie wracają i ta strata jest nieodwracalna przynajmniej przy obecnym stanie wiedzy medycznej. Ale między "neuron martwy" a "neuron sprawny" istnieje stan pomijany w standardowej rozmowie o rokowaniu: neuron w głębokiej dysfunkcji energetycznej. Mitochondria działają zbyt słabo żeby utrzymać potencjał czynnościowy, ATP jest krytycznie niskie, błędne koło ROS trwa. Taka komórka nie przewodzi impulsów i klinicznie wygląda jak martwa, ale biologicznie jest wyczerpana chemicznie, a nie zniszczona i to bardzo ważne rozróżnienie. Warstwa 3 opisana w dalszej części celuje w ten stan bezpośrednio.

Równolegle z tym warstwa zapalno-oksydacyjna może trwać tygodniami po fazie ostrej i niszczyć kolejne neurony, które przeżyły samego wirusa. Hryniewiecka 2022 wykazał, że uszkodzenia systemu glutationowego utrzymują się nawet po zakończeniu leczenia szpitalnego, co oznacza, że część zniszczeń nadal postępuje w pacjencie, który dawno wrócił do domu. Ten proces jest w tym momencie aktywny i możliwy do modyfikacji.

Trzecim elementem jest neuroplastyczność: zdrowe neurony sąsiadujące z uszkodzonym obszarem mogą w pewnym zakresie przejmować funkcje przez tworzenie nowych połączeń, ale ten proces wymaga środowiska metabolicznego które mu sprzyja, bo tworzenie połączeń synaptycznych jest energochłonne i niemożliwe przy ATP na poziomie krytycznym. Badanie na modelu uszkodzenia rdzenia kręgowego u szczurów z 2024 roku (P MID 39663753) wykazało przy użyciu fMRI, że HBOT odwrócił zmniejszoną aktywność neuronalną w korze ruchowej i poprawił funkcjonalne połączenia po uszkodzeniu rdzenia. To nie jest KZM, ale uszkodzenie tych samych neuronów ruchowych przez inny mechanizm i tutaj zaobserwowano realną strukturalną plastyczność.

Uczciwie znając te fakty, co można zakładać: zatrzymanie dalszych uszkodzeń przez warstwę 2 jest prawdopodobnie możliwe i biologicznie uzasadnione, bo ta warstwa jest udowodniowo aktywna. Wspieranie neuroplastyczności przez warstwę 3 jest możliwe i ma wsparcie w danych z podobnych uszkodzeń, choć bez RCT dla samej KZM. Odbudowa zniszczonych neuronów ruchowych nie jest realistyczna biologicznie przy obecnej wiedzy. Natomiast twierdzenie że "nic nie można zrobić" jest jednak równie nieuzasadnione, bo opisuje sytuację przy standardowej opiece objawowej, a nie przy celowanej interwencji na poziomie biochemii komórkowej.

To co wiemy dzisiaj nie jest ostatnim słowem. Jest stanem wiedzy udokumentowanej do tej daty na podstawie badań, które były finansowane, przeprowadzone i opublikowane, a nie na podstawie badań, które byłyby możliwe gdyby KZM dostała tyle uwagi badawczej co udar czy stwardnienie rozsiane. Każde zdanie w tym dokumencie opiera się na danych z ludzkich badań, ale żadne nie pochodzi z badania zaprojektowanego

bezpośrednio pod KZM z tymi metodami. Mechanizmy są te same, biologia jest ta sama, efekty w podobnych uszkodzeniach są zmierzone. Brak RCT dla KZM jest problemem finansowania i rzadkości choroby, nie problemem biologicznej niespójności. To oznacza, że stwierdzenie “nic nie da się zrobić” jest zdaniem opartym na nieobecności badań, a nie na dowodzie że nie działa. Są to dwie różne rzeczy i ta różnica jest pomiędzy bezczynnością a próbą działania z racjonalnym uzasadnieniem biologicznym.

Choroba ma trzy warstwy i dlatego to istotne

Jako podstawę dalszej części dokumentu trzeba krótko opisać trzy warstwy działania KZM. Zakażenie TBEV zaczyna się niewinnie: wirus wnika przez skórę, namnaża się lokalnie, trafia do krwiobiegu. U większości ludzi infekcja zatrzymuje się tutaj. U części przełamuje barierę krew–mózg i od tego momentu uruchamiają się jednocześnie trzy odrębne procesy biologiczne, które nakładają się na siebie i wzajemnie się napędzają.

WARSTWA 1

Warstwa pierwsza to bezpośrednia replikacja wirusa. TBEV kopiuje swoje RNA przy użyciu enzymu NS3 helikazy, który “rozplata” łańcuch RNA podczas kopiowania. Komórka stopniowo traci kontrolę nad metabolizmem i ulega zniszczeniu. To jest jedyny etap, w którym działanie przeciwwirusowe ma biologiczny sens, i jednocześnie etap, który u pacjenta z już obecnym porażeniem jest w dużej mierze zamknięty.

WARSTWA 2

Warstwa druga to odpowiedź immunologiczna i stres oksydacyjny. Mózg reaguje na infekcję intensywniej niż inne tkanki: aktywuje się mikroglej, produkowane są cytokiny zapalne (IL-6, TNF- α), bariera krew–mózg staje się bardziej przepuszczalna i środowisko komórkowe wypełnia się reaktywnymi formami tlenu (ROS). W normalnych warunkach głównym systemem neutralizacji ROS jest glutation (GSH). W ciężkiej infekcji jego zużycie przekracza możliwości produkcji i system się rozjeżdża. Badanie z 2022 roku na próbkach od pacjentów z KZM wykazało bezpośrednio, że TBEV niszczy dwa enzymy odpowiedzialne za to żeby glutation w ogóle działał i mógł być odnawiany: peroksydazę i reduktazę glutationową. Efekt jest taki, że nawet glutation który pozostaje w komórce jest w formie zużytej i bezużytecznej, bo enzymy potrzebne do jego odbudowy zostały uszkodzone. Stosunek GSSG do GSH, czyli zużytego do aktywnego, przesuwają się drastycznie na niekorzyść, a kompensacyjna odpowiedź obronna komórki przez Nrf2 jest zbyt słaba żeby to odwrócić, i to nawet po zakończeniu leczenia szpitalnego. Oznacza to, że uszkodzenia oksydacyjne trwają po wypisaniu pacjenta ze szpitala.

WARSTWA 3

Warstwa trzecia to mitochondria. Kiedy stres oksydacyjny narasta, mitochondria uszkodzone przez ROS zaczynają produkować jeszcze więcej ROS i mniej ATP. Powstaje błędne koło: więcej ROS powoduje bardziej uszkodzone mitochondria, te produkują więcej ROS, ATP spada i neuron traci stabilność energetyczną. Od tego momentu los komórki nie zależy już od wirusa. Nowsze przeglądy z lat 2024–2025 opisują mitochondria jako centralny punkt decyzyjny o przeżyciu lub apoptozie neuronu, niezależnie od przyczyny zapalenia. Apoptoza to zaprogramowana śmierć komórki, którą komórka sama uruchamia gdy warunki stają się nie do utrzymania, co różni się od zniszczenia przez wirusa bezpośrednio. To jest właśnie ta warstwa, w której mogą tkwić neurony “dysfunkcyjne ale nie martwe”.

Dlaczego antybiotyki nie działają i dlaczego się je podaje

KZM jest chorobą wirusową. Antybiotyki działają wyłącznie na bakterie przez blokowanie syntezy ściany komórkowej lub bakteryjnych rybosomów. Wirus TBEV nie ma ani jednego, ani drugiego. Antybiotyk nie ma żadnego punktu uchwytu na ten patogen, nie wpływa na replikację RNA, nie blokuje NS3 helikazy, nie

moduluje odpowiedzi zapalnej w żaden użyteczny sposób. Podawanie ich wynika z tego, że lekarz ma pacjenta z gorączką i objawami neurologicznymi, nie ma zatwierdzonego leku przeciwwirusowego ani oficjalnego protokołu, więc wykonuje czynność leczniczą bo bezczynność jest trudna do przyjęcia. Do tego dochodzi ryzyko wtórnych infekcji bakteryjnych u ciężko chorych pacjentów, co jest realnym wskazaniem, ale nie leczeniem samego zapalenia mózgu. Antybiotyki przy długotrwałym stosowaniu niszczą mikrobiotę jelitową, a oś jelita–mózg ma udokumentowany wpływ na intensywność odpowiedzi immunologicznej i stan zapalny w OUN: ostatnia rzecz potrzebna przy mózgu już walczącym z wirusem i własnym układem odpornościowym.

Warstwa 1: iwermektyna

Iwermektyna trafiła w zainteresowanie badaczy dlatego, że pasuje do kieszeni enzymu NS3 helikazy flawiwirusów, a praca laboratoryjna PMC3888155 wykazała realne hamowanie replikacji flawiwirusów przez inaktywację NS3 w hodowlach komórkowych, nie tylko w symulacji komputerowej. Mechanizm jest biologicznie sensowny: blokuje silnik kopiowania RNA, przez co wirus nie może produkować nowych kopii genomu. Problem: aktywność wobec TBEV konkretnie jest umiarkowana i wyraźnie słabsza niż wobec wirusa żółtej gorączki. Efekt widoczny jest w zakresie mikromolowym, co przy stężeniu osiągalnym w mózgu jest problematyczne. Bariera krew-mózg nie jest tylko filtrem pasywnym, ma wbudowane aktywne pompy białkowe, z których jedna, znana jako P-glikoproteina lub MDR1, rozpoznaje iwermektynę jako substancję niepożądaną i dosłownie wyrzuca ją z powrotem do krwi zanim zdąży wnikać w tkankę mózgową. To nie jest kwestia przepuszczalności bariery w sensie fizycznym, tylko aktywnej ochrony, która celowo usuwa ten konkretny lek z OUN. Nie ma badań na zwierzętach zakażonych TBEV pokazujących poprawę przeżycia lub ochronę neurologiczną: dane zatrzymały się na poziomie komórkowym. Jeśli miałyby mieć sens, to wyłącznie w fazie grypopodobnej przed neuroinwazją. Po pojawieniu się objawów neurologicznych uszkodzenia warstwy 2 i 3 toczą się niezależnie od replikacji wirusa i sama blokada NS3 tego nie zatrzyma. Przegląd NS3 helikazy jako celu terapeutycznego i struktura przestrzenna helikazy TBEV potwierdzają, że cel jest biologicznie atrakcyjny, ale brakuje leku który do niego dotrze w wystarczającym stężeniu.

Wniosek praktyczny wymaga rozróżnienia dwóch sytuacji. Dla kogoś w fazie grypopodobnej po ugryzieniu kleszcza, zanim pojawią się objawy ze strony układu nerwowego, iwermektyna ma biologiczne uzasadnienie jako interwencja na warstwę 1 i przy braku innych opcji przeciwwirusowych jest racjonalną próbą. W ostrej fazie neurologicznej, gdy porażenie dopiero się pojawia, wirus nadal się replikuje w neuronach, ale ograniczenie jest tu farmakologiczne: pompa MDR1 na barierze krew-mózg aktywnie usuwa iwermektynę z OUN, więc lek nie dociera do miejsca gdzie wirus działa w wystarczającym stężeniu. Po ustabilizowaniu, gdy pacjent jest już poza ostrą fazą, układ immunologiczny zazwyczaj eliminuje wirusa i warstwa 1 przestaje być aktywna. Warstwy 2 i 3 natomiast mogą trwać miesiącami i to one są wtedy celem działania.

Jest jednak dodatkowy argument dla iwermektyny nawet w fazie neurologicznej, którego nie należy pomijać. Wirus nie jest wyłącznie w mózgu przez cały czas choroby: w tkankach peryferycznych, węzłach chłonnych i rdzeniu kręgowym może trwać aktywność wirusowa, którą iwermektyna może ograniczać nawet jeśli nie dociera do mózgu. Układ immunologiczny walczy jednocześnie na wielu frontach i każde zmniejszenie obciążenia peryferyjnego oznacza więcej zasobów odpornościowych na walkę w OUN. Do tego dochodzi kwestia ogólnego osłabienia: przy ciężkiej infekcji wirusowej organizm jest narażony na wtórne infekcje bakteryjne, a utrzymanie sprawności immunologicznej przez redukcję wirusowego obciążenia systemowego jest argumentem samym w sobie. Nie jest to argument centralny dla tego dokumentu, ale jest biologicznie uczciwy i nie powinien być pomijany przy ocenie czy iwermektyna ma sens w jakimkolwiek momencie choroby.

Warstwa 2: glutation, NAC, GlyNAC

Tu biologia jest najsilniejsza i tu jest największa szansa na realny wpływ nawet w zaawansowanej chorobie, bo warstwa 2 może trwać długo po fazie ostrej. Logika jest prosta: TBEV udowodniowo niszczy system glutationowy, glutation jest głównym buforem antyoksydacyjnym neuronów, a dostępne są substancje, dla których mamy ludzkie, bezpośrednie pomiary potwierdzające penetrację do mózgu.

Tu jest pułapka, w którą łatwo wpaść, i wymaga ona wyraźnego nazwania. Glutation można kupić jako suplement, można go wyprodukować w laboratorium, można znaleźć go w sklepie z odżywkami, a w internecie krążą opisy jego działania w mózgu. Żadne z tych zdań nie jest fałszywe, ale żadne nie odpowiada na pytanie czy podany doustnie lub dożylnie czysty GSH faktycznie dotrze do mózgu w stężeniu terapeutycznym. Odpowiedź brzmi: nie dotrze, i jest to udowodnione bezpośrednio.

Kannan et al. 1990 wykazał, że transporter dla zredukowanego GSH na BBB jest nasycalny i ograniczony co do przepustowości, a utleniony GSSG nie przechodzi w ogóle. Doustny GSH jest poza tym w dużej mierze rozkładany przez enzym gamma-glutamylotranspeptydaza w jelitach i nerkach, zanim dotrze do krwioobiegu. Liposomalny GSH doustny poprawia wchłanianie do krwioobiegu i podwyższa GSH w erytrocytach, ale brak ludzkich danych potwierdzających wzrost GSH w tkance mózgowej.

Rozwiązanie jest kontrpojęciowe: zamiast wysyłać GSH do mózgu, lepiej dać neuronowi składniki do samodzielnej produkcji GSH wewnątrz komórki. NAC dożylnie działa dokładnie tak. N-acetylocysteina jest prekursorem cysteiny, substratem limitującym tempo syntezy GSH, i przechodzi przez BBB. Moss et al. 2018 zmierzył to bezpośrednio metodą spektroskopii MRS u ludzi: dożylny NAC podniósł GSH w jądrach podstawy o 18% w ciągu 12 do 30 minut ($p < 0,0001$) u 86% noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwinną, czyli uszkodzeniem mózgu z niedoboru tlenu u noworodków, które jako model badawczy jest istotne właśnie dlatego że mechanizm uszkodzenia neuronu przez zapaść energetyczną i zalanie ROS jest identyczny jak w warstwie 3 KZM. To jest bezpośredni pomiar chemiczny w żywym ludzkim mózgu, nie teoria. Przy wlewie dożylnym NAC musi być podawany powoli: zbyt szybki wlew wywołuje reakcję rzekomoanafilaktyczną z zaczerwienieniem i spadkiem ciśnienia. To protokół standardowy w każdym szpitalu i każda pielęgniarka podająca NAC IV powinna o tym wiedzieć.

Wyjątkiem od reguły "GSH nie przechodzi BBB" jest droga donosowa. Czysty GSH podany donosowo omija BBB przez szlak węchowy (nervus olfactorius bezpośrednio łączy błonę śluzową nosa z OUN). Mischley et al. 2016 zmierzył MRS w putamen u pacjentów z Parkinsonem: 200 mg donosowo podniosło GSH o 269% po 20 minutach i 340% po 45 minutach. To jest ta sama forma GSH co suplement ze sklepu, ale podana zupełnie inną drogą, która ominęła problem BBB. Systematyczny przegląd z 2026 roku obejmujący 23 badania w 7 schorzeniach neurologicznych potwierdza najsilniejszą bazę dla NAC w ostrym TBI i Parkinsonie, z udokumentowaną poprawą funkcji mózgu powiązaną ze wzrostem GSH w OUN.

GlyNAC, czyli glicyna z NAC, dostarcza oba aminokwasy limitujące syntezę GSH i poprawia biogenezę mitochondriów oraz funkcję łańcucha oddechowego jednocześnie, co obejmuje warstwy 2 i 3. Badania Sekhar z Baylor College of Medicine wykazały, że GlyNAC podnosi stężenie GSH prawie dwukrotnie silniej niż sam NAC, bo usuwa oba ograniczenia jednocześnie: cysteina z NAC i glicyna z suplementacji trafiają razem do szlaku syntezy. Sam NAC daje tylko połowę surowców. Badania prowadzono głównie w modelu starzenia i zaburzeń metabolicznych, bez danych dla ostrych infekcji mózgu, ale mechanizm jest bezpośrednio przełożalny. GlyNAC jest dostępny jako suplement w USA i przez sklepy internetowe z suplementami, w Polsce praktycznie nieznanym i trudnym do kupienia w aptekach. Alternatywą jest kupno NAC i glicyny oddzielnie i stosowanie razem, co daje ten sam efekt biochemiczny bo organizm nie potrzebuje gotowej kombinacji w jednej kapsułce.

Liposomalny GSH dożylny w technologii GSH-PEG wykazał 4-krotnie wyższą koncentrację w mózgu w modelach zwierzęcych, ale jest eksperymentalny i niedostępny klinicznie. Ten kierunek się rozwija.

Warstwa 3: fotobiomodulacja i hiperbaria

Fotobiomodulacja (PBM) to urządzenia w zakresie 630–670 nm (czerwone) i 810–850 nm (bliska podczerwień). Foton w tym zakresie jest absorbowany przez cytochrom c oksydazę, czyli białko na końcu łańcucha energetycznego mitochondrium, które można porównać do ostatniej turbiny w elektrowni: gdy dostaje energię od fotonu, cały łańcuch produkuje więcej ATP. Efekty to zwiększona produkcja ATP, obniżenie nadmiernego stresu oksydacyjnego i zmniejszenie aktywności cytokin zapalnych TNF- α i IL-6 oraz mikrogleju. Przegląd 2025 w *Alzheimer's Research and Therapy* potwierdza, że PBM moduluje metabolizm energetyczny mitochondriów i ogranicza uszkodzenia neurologiczne w modelach neurodegeneracji. PBM nie zabija wirusa i nie działa na NS3 helikazę. Celuje w warstwy 2 i 3 i poprawia wydolność energetyczną neuronu w warunkach zapalenia: nie jest to leczenie przyczyny, tylko próba utrzymania neuronu przy życiu w środowisku, które go zabija. Można to ująć inaczej: jeśli neuron jest wyczerpany energetycznie i stoi na granicy między dysfunkcją a śmiercią, dostarczenie mu impulsu do produkcji ATP przez foton może być różnicą między tym czy przeżyje czy nie.

Ile mamy danych? Bezpośrednich badań na KZM: zero. Badań na udarach, urazach mózgu, modelach neurodegeneracji z tym samym mechanizmem mitochondrialnym: dziesiątki, z pozytywnymi wynikami. To nie jest spekulacja biologiczna, to jest przeniesienie potwierdzonego mechanizmu na chorobę gdzie nikt jeszcze nie wykonał próby klinicznej. Przy profilu bezpieczeństwa praktycznie bez przeciwwskazań i dostępności konsumenckiej jest to metoda gdzie bariera wejścia jest minimalna, a uzasadnienie biologiczne solidne. Jedyne praktyczne zastrzeżenie: zakres bliskiej podczerwieni 810–850 nm jest niewidoczny gołym okiem i może uszkodzić siatkówkę bez żadnego ostrzeżenia czuciowego. Standardowe urządzenia dostarczane są z okularami ochronnymi, których należy używać konsekwentnie podczas każdej sesji na głowę.

Hiperbaria (HBOT) to 100% tlenu pod ciśnieniem około 2 ATA. Normalnie tlen jest transportowany przez hemoglobinę w czerwonych krwinkach, które mają ograniczoną przepustowość. Pod zwiększonym ciśnieniem tlen rozpuszcza się bezpośrednio w osoczu krwi, podobnie jak gaz w napoju gazowanym pod ciśnieniem, i w tej formie dociera do tkanek nawet tam gdzie krążenie jest zmniejszone przez zapalenie lub obrzęk. Mechanizm jest systemowo mocniejszy niż PBM: biogeneza mitochondriów, czyli powstawanie nowych mitochondriów w komórce zamiast naprawy uszkodzonych, wzrost ATP, wzrost Bcl-2, białka które hamuje mechanizm samozniszczenia neuronu i daje mu czas na regenerację, hamowanie mikrogleju i cytokin zapalnych. Najnowszy przegląd 2026 potwierdza potencjał neuroreperacyjny HBOT w modelach chorobowych OUN, w tym efekty na neuroplastyczność. Ile mamy danych? Bezpośrednich badań na KZM: zero. Badań na udarach, urazach mózgu i uszkodzeniach rdzenia kręgowego z tym samym mechanizmem: wiele, z pozytywnymi wynikami w zakresie neuroplastyczności i poprawy funkcjonalnej. HBOT jest stosowany klinicznie w neurorehabilitacji od lat, nie jest to metoda eksperymentalna w sensie "nie wiadomo czy bezpieczna", jest to metoda bez potwierdzonego protokołu dla konkretnie KZM. To różnica której nie należy mylić. Spośród opisanych metod HBOT ma największy potencjał strukturalny: nie tylko poprawia środowisko mitochondrialne jak PBM, ale stymuluje powstawanie nowych mitochondriów i może wspierać tworzenie nowych połączeń nerwowych, co czyni go najbardziej agresywną interwencją na warstwę 3.

W kontekście KZM dwa warunki powinny być spełnione przed sesjami: drgawki muszą być dobrze kontrolowane farmakologicznie, bo HBOT przy wyższych ciśnieniach może obniżyć próg drgawkowy, i aktywna wysoka gorączka powinna być zbita przed wejściem do komory. Poza fazą ostrą, gdy pacjent jest stabilny, te warunki są zazwyczaj spełnione. Komercyjne centra hiperbarii standardowo przeprowadzają wywiad kwalifikacyjny przed pierwszą sesją.

PBM działa lokalnie jako precyzyjne dostrojenie mitochondriów przez foton, HBOT działa systemowo i mocniej jako metaboliczny reset z udokumentowanym potencjałem naprawy strukturalnej. Nie konkurują, uzupełniają się.

Co nowego w literaturze 2024–2026

Aktywatory Nrf2 to nadrzędny regulator systemu antyoksydacyjnego komórki, który włącza ekspresję SOD, katalazy i peroksydazy glutationowej jednocześnie, na poziomie powyżej samego glutationu. Sulforafan działą tą drogą, jest dostępny jako suplement lub z kiełków brokuła i ma bezpieczny profil. Fumaran dimetylu (zatwierdzony w stwardnieniu rozsianym jako Tecfidera) działą tym samym mechanizmem i ma potwierdzoną bazę kliniczną w zapaleniu OUN, ale wspominamy go wyłącznie na marginesie jako potwierdzenie biologicznej sensowności aktywacji Nrf2 w chorobach neurologicznych, a nie jako zalecenie: to lek na receptę ze znaczącym profilem działań niepożądanych, w tym ryzykiem limfopenii i w rzadkich przypadkach PML, stosowany wyłącznie pod nadzorem neurologa w warunkach klinicznych i niemający żadnego zatwierdzonego wskazania dla KZM. Suplementy NAD⁺ w postaci NMN lub NR poprawiają metabolizm mitochondrialny przez uzupełnienie puli NAD⁺ i są uzasadnione mechanistycznie dla warstwy 3 przy uszkodzeniach energetycznych neuronu, choć dowody kliniczne są słabsze niż dla GlyNAC.

Remdesivir wykazał aktywność wobec TBEV in vitro: PMID 39973341. Nie należy go rozważać. W badaniach klinicznych COVID powodował wzrost enzymów wątrobowych, uszkodzenie nerek i ciężkie powikłania. Duże badanie WHO Solidarity nie wykazało istotnego wpływu na przeżycie. U pacjenta z już uszkodzoną BBB i aktywnym zapaleniem mózgu stosowanie leku z udokumentowaną organotoksycznością bez żadnego klinicznego dowodu skuteczności dla tej choroby jest nieuzasadnione.

Istnieją też inne kierunki badań nad neuroprotekcją w zapaleniu mózgu, w tym inhibitory kaspaz, celowane interwencje immunologiczne i różne kombinacje terapii biologicznych, ale żaden nie wyszedł poza fazę eksperymentalną dla KZM i żaden nie jest dostępny poza kontekstem próby klinicznej. Ten dokument obejmuje wyłącznie to, co ma biologiczne uzasadnienie i jest faktycznie dostępne teraz.

Co można zacząć i dlaczego próbowanie ma sens

Żadna z opisanych metod nie wymaga czekania na wytyczne WHO ani na zakończenie badania klinicznego specjalnie dla KZM. Dla kogoś, kto jest już po ostrej fazie i żyje z deficytami neurologicznymi, warstwa 2 z dużym prawdopodobieństwem nadal trwa, bo badania potwierdzają utrzymywanie się uszkodzeń systemu glutationowego po wypisie ze szpitala. Oznacza to, że jest jeszcze coś do zatrzymania i że okno działania nie jest zamknięte.

GlyNAC, czyli połączenie glicyny i N-acetylocysteiny, dostarcza obydwie aminokwasy limitujące syntezę glutationu jednocześnie, a przy okazji poprawia funkcję mitochondriów przez szlak niezależny od samego GSH. Badania Sekhar z Baylor College of Medicine wykazały, że GlyNAC podnosi GSH i odbudowuje funkcję mitochondrialną silniej niż sam NAC, bo usuwa dwa ograniczenia naraz zamiast jednego. Jest dostępny jako suplement bez recepty i bezpieczny przy standardowych dawkach. Kto ma dostęp do gabinetu infuzyjnego i otwartego na dyskusję neurologa, NAC dożylny działą szybciej i jego efekt był mierzony bezpośrednio w ludzkim mózgu metodą MRS.

Urządzenia do fotobiomodulacji w zakresie 630–850 nm są dostępne konsumencko od lat i stosowane przez ludzi po udarach i urazach mózgu bez żadnego protokołu szpitalnego. Mechanizm nie jest spekulatywny: cytochrom c oksydaza absorbuje foton, produkcja ATP wzrasta, środowisko mitochondrialne się poprawia. Urządzenie kosztuje ułamek tygodnia hospitalizacji i stosuje się je w domu.

HBOT w Polsce jest dostępna jako zabieg komercyjny bez recepty i bez skierowania, w kilku centrach w większych miastach. To nie jest terapia eksperymentalna, jest stosowana klinicznie w neurorehabilitacji po udarach i urazach od lat. Problem polega wyłącznie na tym, że nikt nie zaprojektował badania dla KZM, a mechanizm neuroplastyczny jest biologicznie udowodniony i sesja jest finansowo dostępna.

Sulforafan, który można dostać w kapsułkach lub pozyskać z kiełków brokuła, aktywuje Nrf2, czyli regulator transkrypcji który włącza produkcję SOD, katalazy i peroksydazy glutationowej jednocześnie, powyżej poziomu samego glutationu, na poziomie ekspresji genów całego systemu antyoksydacyjnego. To najłatwiej

dostępne z całego zestawu.

Wszystkie te podejścia pokrywają warstwy 2 i 3 i można je stosować równolegle, bo mechanizmy się nie wykluczają tylko uzupełniają. Brak badania zaprojektowanego specjalnie dla KZM nie jest dowodem że nie działają, jest brakiem danych, a brak danych to nie to samo co negatywny wynik. Mając biologiczne uzasadnienie, brak innych opcji w oficjalnym protokole i znany profil bezpieczeństwa każdej z tych substancji, próba nie jest aktem desperacji tylko świadomą decyzją opartą na tym co na dziś wiadomo.

Obraz całości

KZM to kaskada, nie infekcja do zabicia jednym lekiem. Wirus odpala proces, własna odpowiedź immunologiczna przegrzewa środowisko mózgu, a mitochondria decydują czy neuron to przeżyje. Antybiotyki nie mają punktu uchwytu i są podawane z braku protokołu, nie z powodów biologicznych. Większość ciężkich i trwałych uszkodzeń dzieje się w warstwie 2 i 3, nie w warstwie 1. W przypadku porażenia po KZM działanie ukierunkowane na warstwy 2 i 3 może potencjalnie ograniczyć dalsze szkody w obszarach, gdzie kaskada jeszcze trwa, i stworzyć środowisko metabolicznie sprzyjające neuroplastyczności i regeneracji. Bez tego środowiska układ nerwowy nie ma szansy na odbudowę nawet jeśli posiada biologiczną zdolność do plastyczności. Współczesne badania idą w stronę kombinacji: kontrola wirusa, modulacja zapalenia i ochrona mitochondrialna jednocześnie, bo pojedyncza interwencja nie rozwiązuje problemu choroby trójwarstwowej.

Zachęcam do samodzielnej weryfikacji każdego badania przytoczonego w tym dokumencie, ale z jednym zastrzeżeniem co do metody czytania: odpowiedź "nie ma badań" i odpowiedź "nie ma leku" to dwie różne odpowiedzi na dwa różne pytania, i łatwo je pomylić. Pierwsza dotyczy formalnego zatwierdzenia przez instytucję regulacyjną, druga dotyczy biologii. Mechanizmy opisane tu warstwami są rozpoznane i zmierzone w recenzowanych badaniach niezależnych laboratoriów, dla konkretnych substancji i konkretnych efektów komórkowych. Nikt tego nie połączył dla KZM jako całościowego protokołu nie dlatego, że biologia jest spekulatywna, tylko dlatego, że łączenie badań z różnych dziedzin w jedno podejście terapeutyczne dla rzadkiej choroby nie jest zadaniem które system finansowania badań klinicznych naturalnie wykonuje. To zadanie zostaje po stronie czytającego.

Bibliografia

(1) Hryniewiecka M. et al. — *Oxidative Stress and Antioxidant Status in Tick-Borne Encephalitis Pathogens* 2022 | PMID 35456059 | DOI 10.3390/pathogens11040384 Badanie na próbkach od pacjentów z KZM wykazujące, że TBEV niszczy system glutationowy i uszkodzenia oksydacyjne utrzymują się po leczeniu. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9030592/>

(2) Wagstaff K.M. et al. — *Ivermectin is a specific inhibitor of importin α/β -mediated nuclear import able to inhibit replication of HIV-1 and dengue virus* Biochemical Journal 2012 | PMC3888155 Praca wykazująca hamowanie NS3 helikazy i replikacji flawiwirusów in vitro przez iwermektynę. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3888155/>

(3) Przegląd — *Flavivirus NS3 Helicase: A Viable Drug Target?* 2021 | PMC8717743 Omówienie NS3 helikazy jako celu terapeutycznego z uwzględnieniem TBEV. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8717743/>

(4) *Crystal Structure of Tick-Borne Encephalitis Virus NS3 Helicase* PubMed 2020 | PMID 32505343 Struktura przestrzenna helikazy NS3 wirusa KZM potwierdzająca atrakcyjność jako celu dla leków. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32505343/>

(5) Kannan R. et al. — *Evidence for carrier-mediated transport of glutathione across the blood-brain barrier in*

the rat Journal of Clinical Investigation 1990 | PMID 1971830 Dowód na ograniczoną, nasycalną przepuszczalność BBB dla zredukowanego GSH i brak transportu GSSG. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC296671/>

(6) Gaillard P.J. et al. — *Pharmacokinetics of brain-targeted glutathione PEGylated liposomal doxorubicin* Journal of Drug Targeting 2014 | PMID 24524555 GSH-PEG liposomy IV wykazały 4-krotnie wyższe stężenie w mózgu vs kontrola. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24524555/>

(7) Moss J.M. et al. — *N-Acetylcysteine rapidly replenishes central nervous system glutathione measured by ¹H-MRS in human neonates with hypoxic ischemic encephalopathy* Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 2018 | PMID 29561203 | DOI 10.1177/0271678X18765828 Pierwsze bezpośrednie potwierdzenie w ludzkim mózgu metodą MRS, że IV NAC podnosi GSH o 18% w ciągu 12–30 minut. Link może wymagać dostępu instytucjonalnego, szukaj po DOI lub PMID. <https://doi.org/10.1177/0271678X18765828>

(8) Mischley L.K. et al. — *Glutathione as a Biomarker in Parkinson's Disease* npj Parkinson's Disease 2016 | PMID 28725693 Donosowy GSH podniósł GSH w putamen o 269% po 20 minutach i 340% po 45 minutach, mierzony MRS. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5516583/>

(9) Systematyczny przegląd NAC w schorzeniach neurologicznych — 23 badania, 7 schorzeń International Journal of Molecular Sciences 2026 | PMID 41977262 | DOI 10.3390/ijms27073076 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41977262/>

(10) Hamblin M.R. et al. — *Photobiomodulation for the treatment of neuroinflammation: A systematic review of controlled laboratory studies* Frontiers in Neuroscience 2022 | PMID 36203812 Systematyczny przegląd efektów PBM na neuroinflammation w badaniach kontrolowanych. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36203812/>

(11) *Photobiomodulation modulates mitochondrial metabolism and neurological outcomes — przegląd w modelach neurodegeneracji* Alzheimer's Research and Therapy 2025 | PMID 40188044 PBM moduluje metabolizm energetyczny mitochondriów i ogranicza uszkodzenia neurologiczne w modelach neurodegeneracji. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40188044/>

(12) Bhattacharya M. et al. — *Hyperbaric Oxygen Treatment: From Mechanisms to Cognitive Improvement* Biomolecules 2021 | PMID 34680155 Przegląd mechanizmów HBOT: biogeneza mitochondriów, ATP, Bcl-2, redukcja neurozapalenia. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34680155/>

(13) *Neuro-reparative potential of hyperbaric oxygen therapy in animal models of Alzheimer's and Parkinson's diseases* Neurodegenerative Disease Management 2026 | PMID 42057743 Najnowszy przegląd neuroreperacyjnego potencjału HBOT w modelach chorobowych OUN. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42057743/>

(14) *Remdesivir inhibits tick-borne encephalitis virus replication* PubMed 2024 | PMID 39973341 Aktywność remdesiviru wobec TBEV in vitro bez żadnych danych klinicznych dla tej choroby. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39973341/>

(15) Radzišauskienė D. et al. — *Long-term motor outcome of tick-borne encephalitis and neuroborreliosis: cohort study* Pathogens 2024 | PMID 38101105 Badanie na 823 pacjentach wykazujące, że porażenia po KZM trwają znacznie dłużej niż po boreliozie, mediana powrotu do sprawności nie osiągnana przy standardowej opiece. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38101105/>

(16) Kleiter I. et al. — *Prospective study on tick-borne encephalitis with severe neurological outcome — Heidelberg cohort* Journal of Neurology 2016 | PMID 27111657 111 pacjentów, forma z porażeniem, mediana skali Rankina 4 po długim czasie obserwacji. Uszkodzenie alfa-neuronów ruchowych jako czynnik złego rokowania. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27111657/>

(17) *Hyperbaric oxygen therapy promotes neuroplasticity after spinal cord injury* — badanie fMRI PubMed 2024 | PMID 39663753 HBOT odwrócił zmniejszoną aktywność neuronalną w korze ruchowej i poprawił funkcjonalne połączenia po uszkodzeniu rdzenia, mierzone fMRI. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39663753/>

(18) *Sekhar RV et al. — GlyNAC Supplementation Improves Glutathione Deficiency, Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Inflammation, Aging Hallmarks, Metabolic Defects, Muscle Strength, Cognitive Decline, and Body Composition* Clinical and Translational Medicine 2021 | PMID 34151981 GlyNAC podnosi GSH prawie dwukrotnie silniej niż sam NAC, koryguje niedobory glutationu i odbudowuje funkcję mitochondriów przez dostarczenie obu aminokwasów limitujących syntezę jednocześnie. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151981/>

(19) *UWAGA — do samodzielnego odnalezienia: przegląd HBOT i fotobiomodulacji w ostrym zapaleniu mózgu* Szukaj w PubMed pod hasłem: “hyperbaric oxygen therapy viral encephalitis” lub “photobiomodulation encephalitis neuroprotection”. Na dzień kompilacji (czerwiec 2026) brak opublikowanego RCT bezpośrednio dla KZM w tych dwóch metodach. Mechanistyczne uzasadnienie pochodzi z badań nad udarami, urazami mózgu i modelami neurodegeneracji.